09 · DevOps 交付流水线

项	内容
文档 ID	TG-DOC-09
版本	v1.0
编制日期	2026-10-25
依据	CI/CD 门禁统一
状态	待评审

---

1. 流水线总览

```
push/PR ■■■ CI■.github/workflows/ci.yml■
              ■■ lint■ruff■
              ■■ test■pytest --maxfail=1■
              ■■ coverage■--fail-under=80■
              ■■ demo smoke■■■■■■■■■
              ■■ buf lint■■■■
                    ■
                    ▼ ■■
              build ■■ ■■■ ■■■K3s / K8s■
```

统一门禁原则：语言可不同，门槛必须一致（与 Diting-PdM 同）。

---

2. 本地开发流

```
make test       # ■■■■
make coverage   # ■■■
make lint       # ruff
make demo       # ■■■■
make run        # ■■■ :8000
make smoke      # ■■■healthz + robots■
```

---

3. 制品与镜像

- 镜像：`registry/tiangong/agent-runtime:<version>`
- 版本：语义化（0.1.0 起）；每次发版对应 git tag
- 安全基线：`readOnlyRootFilesystem` + `runAsNonRoot` + 资源限额（见 deploy/k8s）

---

4. 部署拓扑

4.1 单基地（演示/首期）

```
K3s ■■
■■■ agent-runtime (×2 ■■)
■■■ PostgreSQL■■■/■■/episode ■■■■
■■■ ■■■■■episode ■■■
```

4.2 多基地（Ph3）

```
■■■■
■■■ ■■■■■■■■■■/■■/■■■■■■■■■■
■■■ ■■■■■■■ episode ■■■
■■■ ■■■■■■■/■■■/■■■■■■■

■■■■■■■■■■
■■■ agent-runtime■■■■■■■■■■■■■
```

```
■■■ ■■ episode ■■■■■■■■
■■■ RobotLink adapters
```

> 边缘自治原则：网络中断不影响已审批作业单的本地执行； 恢复后 episode 与审批记录自动同步。

---

5. 观测

层	指标
业务	作业单完成率 / 平均节拍 / 人工接管率
技能	每技能成功率 / 降级触发分布
安全	红线违规次数 / 停机次数 / 急停次数
系统	API P95 / 调度耗时 / 安全审查耗时（NFR-102）

---

6. 回滚策略

对象	回滚方式	RTO
服务	镜像版本回滚	< 5 min
技能	`POST /skills/{id}/rollback?to={v}`	即时
计划	任务 SUPERSEDED + 重新分解	即时
数据	episode checksum 校验 + 分片重导	< 1 h

---

7. 环境管理

环境	用途	数据
dev	开发联调	合成
staging	验收（42 项检查单）	脱敏实景
prod	生产	受控

晋升规则：dev → staging 自动；staging → prod 需安全签字（docs/11）。